MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algèbre 2	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Matrices, déterminants et systèmes linéaires

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Pose les calculs soigneusement avant de consulter le corrigé détaillé.

Exercice 1 — Calcul matriciel (4 pts)

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

a. Calculer AB et BA. Que constate-t-on ?

b. Calculer A^2 puis $A^2 - A$.

c. Calculer $(A+B)^2$ et comparer avec $A^2 + 2AB + B^2$. Expliquer.

Exercice 2 — Déterminants (4 pts)

Calculer les déterminants suivants par la méthode de ton choix.

a. $D_1 = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$

b. $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ (règle de Sarrus ou développement)

c. Soit $M = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ la matrice M est-elle inversible ?

Exercice 3 — Matrice inverse et système (6 pts)

On considère $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

a. Calculer $\det A$ et justifier que A est inversible.

b. Déterminer A^{-1} par la méthode de la comatrice.

c. En déduire la solution du système $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 5x + 3y = 11 \end{cases}$

Exercice 4 — Système 3×3 par deux méthodes (6 pts)

On considère le système (S) : $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$

a. Résoudre (S) par la méthode du pivot de Gauss.

b. Retrouver la valeur de x par les formules de Cramer.